

物理の真髄 ～核心編～ 波動 解答・解説

第1問（疎密波）

【解答】

- 1 グラフより $T = 4t_0$ 。
 $\therefore f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4t_0}, \quad \lambda = cT = 4ct_0$
- 2 $y(0, t) = A \sin \frac{2\pi}{T}t$ なので,

$$y(x, t) = y\left(0, t - \frac{x}{c}\right) = A \sin \frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{c}\right) = A \sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$
 よって,

$$y\left(\frac{\lambda}{4}, t\right) = A \sin 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{1}{4}\right) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2}\right) = -A \cos \frac{2\pi}{T}t$$
 (グラフは解説参照)
- 3 媒質の速度は $v = \frac{\partial y(\lambda/4, t)}{\partial t} = \frac{2\pi A}{T} \sin \frac{2\pi}{T}t$ であり、これが最大となるのは
 $\frac{2\pi}{T}t = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \quad \therefore t = \frac{T}{4} + nT = t_0 + 4nt_0 = (4n+1)t_0 \quad (n \text{ は整数})$
- 4 $x = \lambda/4$ において、密度が最小となるのは、 y が 0 であり、かつ左側の媒質が負の向きに変位し右側の媒質が正の向きに変位しているときである。これは、速度 $v = \partial y / \partial t$ が正であることに相当する。
 $y = 0$ を満たすのは $t = t_0, 3t_0, 5t_0, \dots$ であるが、このうち $v > 0$ を満たすものは $t = t_0, 5t_0, 9t_0, \dots$ となる。よって、

$$t = (4n+1)t_0 \quad (n \text{ は整数})$$

【解説】

1 【方針】

与えられたグラフから波の基本量（周期、振動数、波長）を読み取る。

【解説】

$x = 0$ での y - t グラフを見ると、 $t = 0$ で変位が 0、 $t = t_0$ で最大値 A 、 $t = 2t_0$ で再び 0 に戻り、 $t = 4t_0$ で 1 回の振動を終えている。したがって、周期は $T = 4t_0$ である。振動数 f は周期の逆数であるから、 $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4t_0}$ となる。波長 λ は波が 1 周期の間に進む距離であるから、波の速さを c として $\lambda = cT = 4ct_0$ となる。

2 【方針】

進行波の式を立てて、 $x = \lambda/4$ での変位の式を求める。

【解説】

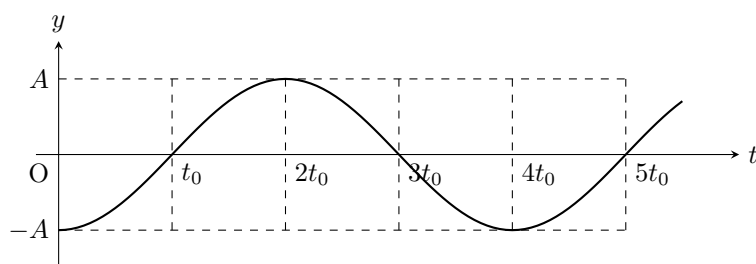
$x = 0$ における変位はグラフより $y(0, t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ と表される。 x 軸の正の方向へ速さ c で進む波の式は、時刻 t における位置 x の変位が、時刻 $t - \frac{x}{c}$ における位置 $x = 0$ の変位に等しいことから、

$$y(x, t) = A \sin\left\{\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{x}{c}\right)\right\} = A \sin\left\{2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right\}$$

となる。位置 $x = \lambda/4$ を代入すると、

$$y\left(\frac{\lambda}{4}, t\right) = A \sin\left\{2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{1}{4}\right)\right\} = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2}\right) = -A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

したがって、 $t = 0$ で $y = -A$ をとり、 $t = t_0$ で $y = 0$ 、 $t = 2t_0$ で $y = A$ となる余弦波の反転グラフになる。



3 【方針】

媒質の速度（変位の時間微分）の最大値を調べる。

【解説】

媒質の速度 v_y は y を t で微分して得られる。

$$v_y = \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{2\pi A}{T} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

これが正で最大となるのは $\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) = 1$ のときである。すなわち、 $\frac{2\pi}{T}t = \frac{\pi}{2} + 2n\pi$ (n は整数) のとき。 $T = 4t_0$ を代入して t について解くと、

$$\frac{2\pi}{4t_0}t = \frac{\pi}{2}(1 + 4n) \implies t = (4n + 1)t_0$$

(グラフの傾きが最も大きくなる時点を視覚的に探してもよい。 $t = t_0$ 、 $t = 5t_0$ などの $y = 0$ を通過して増加する瞬間がこれにあたる。)

4 【方針】

疎密波における密度の変化と変位の空間微分の関係を用いる。

【解説】

縦波（疎密波）において、密度が最小（最も疎）になるのは、媒質が元の位置 $y = 0$ にあり、かつ x の正の方向に進むにつれて変位が正に大きくなる（すなわち $\frac{\partial y}{\partial x} > 0$ の）場所である。言い換えると、観測位置よりも左側の媒質が負の向きに退き、右側の媒質が正の向きに進んでいるとき、その場所は最も疎になる。 $x = \lambda/4$ での変位のグラフは $y = -A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ であった。これが 0 になるのは $t = t_0, 3t_0, 5t_0, \dots$ である。このうち、速度 $v_y = \frac{\partial y}{\partial t}$ が負である（つまり正の変位から負の変位へ向かっている＝波の形としては「下り坂」にあたる）とき、そこは疎部となる。先ほどの速度の式 $v_y = \frac{2\pi A}{T} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ に代入すると、 $t = t_0$ のとき $v_y > 0$ （密）、 $t = 3t_0$ のとき $v_y < 0$ （疎）であることがわかる。したがって、密度が最小になる時刻は $t = 3t_0$ およびその周期ごとの時刻であるため、

$$t = (4n + 3)t_0 \quad (n \text{ は整数})$$

第2問 (弦の固有振動)

【解答】

1(a) $y_1(x, t) = y_1\left(0, t + \frac{x}{V}\right)$ より,

$$y_1(x, t) = A \sin \left\{ 2\pi f \left(t + \frac{x}{V} \right) \right\}$$

1(b) 固定端での反射であることから,

$$y_2(0, t) = -y_1(0, t) = -A \sin(2\pi f t)。$$

すると, $y_2(x, t) = y_2\left(0, t - \frac{x}{V}\right)$ より,

$$y_2(x, t) = -A \sin \left\{ 2\pi f \left(t - \frac{x}{V} \right) \right\}$$

1(c) 和積の公式により,

$$y_3 = y_1 + y_2 = A \sin \left\{ 2\pi f \left(t + \frac{x}{V} \right) \right\} - A \sin \left\{ 2\pi f \left(t - \frac{x}{V} \right) \right\} = 2A \sin \left(\frac{2\pi f x}{V} \right) \cos(2\pi f t)$$

1(d) $\sin \left(\frac{2\pi f L}{V} \right) = 0$ より,

$$\frac{2\pi f L}{V} = n\pi \quad \therefore \quad f = \frac{nV}{2L}$$

2(a) f_0 は基本振動数だから, 基本振動の波長は $2L$ ゆえ,

$$f_0 = \frac{V}{2L}$$

2(b) f_1 は2倍振動数だから, 2倍振動の波長は L ゆえ,

$$f_1 = \frac{V}{L}$$

2(c) 弦の線密度を ρ , うなりの振動数を f_s とおくと, 題意より,

$$\begin{cases} \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S_0}{\rho}} = f_s - 2 \text{ Hz} \\ \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S_1}{\rho}} = f_s + 1 \text{ Hz} \\ \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{S}{\rho}} = f_s \end{cases}$$

これらより, ρ, f_s を消去して,

$$S = \left(\frac{\sqrt{S_0} + 2\sqrt{S_1}}{3} \right)^2$$

3 まず, 図より,

$$\sin \theta \doteq \tan \theta = \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} \text{ (ア)} = \frac{y_{n+1} - y_n}{b}$$

であり,

$$S_y = S \sin \theta \doteq \frac{S}{b} (y_{n+1} - y_n) \text{ (イ)}$$

となって,

$$F_n = \frac{S}{b} (y_{n+1} - y_n) - \frac{S}{b} (y_n - y_{n-1}) = \frac{S}{b} \text{ (ウ)} \times (y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1})。$$

また, $y = 2A \sin \left(\frac{2\pi f x}{V} \right) \cos(2\pi f t)$ より,

$$y_n = 2A \sin \left(\frac{2\pi f n b}{V} \right) \cos(2\pi f t) \text{ (エ)} \cdots \textcircled{1}$$

であり,

$$a_n = \frac{d^2 y_n}{dt^2} = -(2\pi f)^2 \text{ (オ)} \times y_n \cdots \textcircled{2}。$$

ここで, ①と同様に,

$$y_{n\pm 1} = 2A \sin \left\{ \frac{2\pi f (n \pm 1)b}{V} \right\} \cos(2\pi f t)$$

であるから,

$$y_{n+1} + y_{n-1} = 2 \cos \left(\frac{2\pi f b}{V} \right) \times y_n$$

とでき,

$$F_n = \frac{S}{b} \times 2 \left\{ \cos \left(\frac{2\pi f b}{V} \right) \text{ (カ)} - 1 \right\} \times y_n = -\frac{S}{b} \times 4 \sin^2 \left(\frac{\pi f b}{V} \right) \times y_n \cdots \textcircled{3}。$$

よって, $ma_n = F_n$ より,

$$m(2\pi f)^2 = \frac{S}{b} \times 4 \sin^2 \left(\frac{\pi f b}{V} \right) = \frac{4S}{b} \left(\frac{\pi f b}{V} \right)^2 \quad \therefore \quad V = \sqrt{\frac{bS}{m}} \quad (\text{キ})$$

【解説】

1(a) 【方針】

進行波の公式を用いる。

【解説】

y_1 は x 軸の負の向き（左向き）に進む波である。波の速さが V であるから、時刻 t における位置 x の変位は、時刻 $t + \frac{x}{V}$ における原点 $x = 0$ での変位に等しい。

$$y_1(x, t) = y_1 \left(0, t + \frac{x}{V} \right) = A \sin \left\{ 2\pi f \left(t + \frac{x}{V} \right) \right\}$$

1(b) 【方針】

固定端反射の境界条件と、右向き進行波の性質を利用する。

【解説】

$x = 0$ は固定端であるため、入射波 y_1 と反射波 y_2 の合成波は常に 0 となる。すなわち、 $y_1(0, t) + y_2(0, t) = 0 \implies y_2(0, t) = -A \sin(2\pi f t)$ 。 y_2 は右向きに進む波であるから、時刻 t での位置 x における変位は、時刻 $t - \frac{x}{V}$ における原点での変位に等しい。

$$y_2(x, t) = y_2 \left(0, t - \frac{x}{V} \right) = -A \sin \left\{ 2\pi f \left(t - \frac{x}{V} \right) \right\}$$

1(c) 【方針】

和と差の積の公式を用いて合成波を計算する。

【解説】

$$\begin{aligned} y_3(x, t) &= y_1(x, t) + y_2(x, t) = A \sin \left(2\pi f t + \frac{2\pi f x}{V} \right) - A \sin \left(2\pi f t - \frac{2\pi f x}{V} \right) \\ &= 2A \sin \left(\frac{2\pi f x}{V} \right) \cos(2\pi f t) \end{aligned}$$

1(d) 【方針】

定常波の節の条件を当てはめる。

【解説】

$x = 0$ では常に $y_3 = 0$ となり節であることが満たされている。もう一つの固定端 $x = L$ も節になるためには、 $\sin \left(\frac{2\pi f L}{V} \right) = 0$ である必要がある。これを満たすのは $\frac{2\pi f L}{V} = n\pi$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) のときであるから、

$$f = \frac{nV}{2L}$$

2(a)(b) 【方針】

1(d) の条件から基本振動数、2 倍振動数を求める。

【解説】

振動数 f を 0 から大きくして最初に共鳴するのは基本振動 ($n = 1$) のときである。よって $f_0 = \frac{V}{2L}$ 。次に共鳴するのは 2 倍振動 ($n = 2$) のときである。よって $f_1 = \frac{2V}{2L} = \frac{V}{L}$ 。

2(c) 【方針】

波の速さ V と張力 S の関係 $V \propto \sqrt{S}$ から、うなりの条件式を連立させる。

【解説】

$V = \kappa \sqrt{S}$ (κ は比例定数) とおくと、弦の基本振動数は $f_S = \frac{\kappa \sqrt{S}}{2L} = c \sqrt{S}$ と書ける ($c = \frac{\kappa}{2L}$)。音源の振動数を f_{source} とする。張力が S_0 のとき、弦の音のほうが高く、毎秒 2 回のうなりが生じたので、

$$f_{\text{source}} - c \sqrt{S_0} = 2 \quad (\text{i})$$

張力が S_1 のとき、弦の音のほうが高く、毎秒 1 回のうなりが生じたので、

$$c\sqrt{S_1} - f_{\text{source}} = 1 \quad (\text{ii})$$

(i) 式と (ii) 式の辺々を 1:2 の重みで足し合わせて f_{source} を消去するか、逆に c を消去して f_{source} を求める。弦の音と音源の音が完全に一致するときの張力を S とすると、 $f_{\text{source}} = c\sqrt{S}$ である。(i) 式より $c = \frac{f_{\text{source}}-2}{\sqrt{S_0}}$ 、(ii) 式より $c = \frac{f_{\text{source}}+1}{\sqrt{S_1}}$ となるから、

$$\frac{f_{\text{source}}-2}{\sqrt{S_0}} = \frac{f_{\text{source}}+1}{\sqrt{S_1}} \implies f_{\text{source}} = \frac{2\sqrt{S_1} + \sqrt{S_0}}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_0}}$$

これを代入して c を求めると $c = \frac{3}{\sqrt{S_1} - \sqrt{S_0}}$ となる。ゆえに、 $\sqrt{S} = \frac{f_{\text{source}}}{c} = \frac{2\sqrt{S_1} + \sqrt{S_0}}{3}$ となり、

$$S = \left(\frac{\sqrt{S_0} + 2\sqrt{S_1}}{3} \right)^2$$

3 【方針】

微小要素の運動方程式を立てて波動方程式（波の速さの公式）を導出する。

【解説】

(1) 図 3 より、水平方向の距離が b 、鉛直方向の変位差が $y_{n+1} - y_n$ であるから $\tan \theta = \frac{y_{n+1} - y_n}{b}$ 。(2) 角度 θ が微小なとき $S_x \doteq S$ であり、 $S_y \doteq S_x \tan \theta = S \frac{y_{n+1} - y_n}{b}$ となる。(3) n 番目の質点が受ける力は、右のひもから引かれる上向きの力と、左のひもから引かれる下向きの力の和である。

$$F_n = S \frac{y_{n+1} - y_n}{b} - S \frac{y_n - y_{n-1}}{b} = \frac{S}{b} (y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1})$$

(4) 前問 1(c) の定常波の式 $y = 2A \sin\left(\frac{2\pi f x}{V}\right) \cos(2\pi f t)$ に $x = x_n = nb$ を代入すると、空間成分は $\sin\left(\frac{2\pi f nb}{V}\right)$ となる。(5) 単振動の加速度は $a = -\omega^2 y$ であり、角振動数は $\omega = 2\pi f$ であるため、加速度は $a_n = -4\pi^2 f^2 y_n$ となる。(6) 三角関数の和積公式 $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ を用いて $y_{n+1} + y_{n-1}$ を計算すると、

$$\begin{aligned} & \sin \left\{ \frac{2\pi f b}{V} (n+1) \right\} + \sin \left\{ \frac{2\pi f b}{V} (n-1) \right\} \\ &= 2 \sin \left(\frac{2\pi f nb}{V} \right) \cos \left(\frac{2\pi f b}{V} \right) = 2 \cos \left(\frac{2\pi f b}{V} \right) \cdot (\text{空間成分の } y_n) \end{aligned}$$

となるため、 $y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1} = 2 \left\{ \cos \left(\frac{2\pi f b}{V} \right) - 1 \right\} y_n$ が導かれる。(7) $\cos \theta - 1 = -2 \sin^2(\theta/2)$ の関係から運動方程式を整理すると、

$$m(4\pi^2 f^2) \doteq \frac{S}{b} \cdot 4 \sin^2 \left(\frac{\pi f b}{V} \right) \doteq \frac{S}{b} \cdot 4 \left(\frac{\pi f b}{V} \right)^2 = \frac{4\pi^2 f^2 S b}{V^2}$$

$4\pi^2 f^2$ を両辺で打ち消すと、 $V^2 = \frac{Sb}{m}$ となり、波の速さ $V = \sqrt{\frac{Sb}{m}}$ を得る (m/b は線密度を表す)。

第 3 問（流れのある液体中の音波）

【解答】

1 求める波長 λ は,

$$\lambda = \frac{ct - ut}{ft} = \frac{c - u}{f}$$

2(a) $L + ut_2 = c(t_2 - t_1)$ より,

$$t_2 = \frac{L + ct_1}{c - u}$$

また, $t_3 - t_2 = t_2 - t_1$ より,

$$t_3 = \frac{2L + (c + u)t_1}{c - u}$$

2(b) S が微小時間 Δt_1 で発射した 2 つの波面が S に戻る時間間隔は,

$$\Delta t_3 = \frac{c + u}{c - u} \Delta t_1$$

観測する振動数は,

$$f^* = f \frac{\Delta t_1}{\Delta t_3} = \frac{c - u}{c + u} f$$

3 時刻 t での波面は,

$$(x - wt \cos \theta)^2 + (y - wt \sin \theta)^2 = (ct)^2$$

であり, この x 軸上の x 座標は,

$$(x - wt \cos \theta)^2 + (wt \sin \theta)^2 = (ct)^2 \quad \therefore \quad x = \sqrt{(ct)^2 - (wt \sin \theta)^2} + wt \cos \theta$$

x は時間 t に比例するので,

$$c_x = \sqrt{c^2 - (w \sin \theta)^2} + w \cos \theta$$

4(a) x 軸上の往復であれば $c + w$, $c - w$ ゆえ,

$$T_1 = \frac{L_1}{c + w} + \frac{L_1}{c - w} = \frac{2L_1 c}{c^2 - w^2} = \frac{2L_1}{c} \left\{ 1 - \left(\frac{w}{c} \right)^2 \right\}^{-1}$$

また, y 軸上の往復であれば $\sqrt{c^2 - w^2}$ ゆえ,

$$T_2 = \frac{2L_2}{\sqrt{c^2 - w^2}} = \frac{2L_2}{c} \left\{ 1 - \left(\frac{w}{c} \right)^2 \right\}^{-1/2}$$

4(b) 近似して,

$$T_1 \doteq \frac{2L_1}{c} \left\{ 1 + \left(\frac{w}{c} \right)^2 \right\}, \quad T_2 \doteq \frac{2L_2}{c} \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{w}{c} \right)^2 \right\}$$

よって,

$$T_1 - T_2 \doteq 2 \times 1 \mu\text{s} \times \frac{1}{2} \times (10^{-4})^2 = 1 \times 10^{-14} \text{ s}$$

【解説】

1 【方針】

波長と音速、振動数の関係式を用いる。

【解説】

音源 S は周期 $T = 1/f$ で波を発する。1 周期の間に前方 (x 軸正の向き) に進んだ波面は cT だけ進むが、その間に音源 S も uT だけ進んでいる。よって前方に放射された音波の波長は、

$$\lambda = cT - uT = (c - u)T = \frac{c - u}{f}$$

2(a) 【方針】

波面と反射板の位置が一致する時刻を求める。

【解説】

時刻 t_1 に発せられた波面の x 座標は $x_{\text{wave}} = c(t - t_1)$ であり、反射板 M の位置は $x_M = L + ut$ である。これらが $t = t_2$ に一致するため、

$$c(t_2 - t_1) = L + ut_2 \quad \Longrightarrow \quad (c - u)t_2 = ct_1 + L \quad \Longrightarrow \quad t_2 = \frac{ct_1 + L}{c - u}$$

t_2 に反射された波面は、音速 c で負の向きに進むため、その位置は $x'_{\text{wave}} = (L + ut_2) - c(t - t_2)$ となる。これが $x = 0$ に戻る時刻が t_3 であるから、

$$0 = L + ut_2 - c(t_3 - t_2) \implies ct_3 = (c + u)t_2 + L$$

これに t_2 の式を代入して整理すると、

$$ct_3 = (c + u) \frac{ct_1 + L}{c - u} + L = \frac{c(c + u)t_1 + (c + u)L + (c - u)L}{c - u} = \frac{c(c + u)t_1 + 2cL}{c - u}$$

よって、 $t_3 = \frac{c+u}{c-u}t_1 + \frac{2L}{c-u}$ を得る。

2(b) 【方針】

1 周期分の波面が戻ってくる時間間隔から振動数を求める。(ドップラー効果の公式を用いてもよい)

【解説】

音源 S が時刻 $t_1 = 0$ と $t_1 = T$ に発した波面が戻ってくる時刻をそれぞれ $t_3^{(1)}$ 、 $t_3^{(2)}$ とすると、観測者が受け取る波の周期 T' は、

$$T' = t_3^{(2)} - t_3^{(1)} = \frac{c + u}{c - u}T$$

したがって、観測される振動数 f' は、

$$f' = \frac{1}{T'} = \frac{c - u}{c + u} \frac{1}{T} = \frac{c - u}{c + u}f$$

(反射板を動く観測者、動く音源としてドップラー効果を 2 回適用して $f' = \frac{c}{c+u} \left(\frac{c-u}{c} f \right)$ と求めることもできる。)

3 【方針】

波面を表す円の方程式と x 軸の交点を求める。

【解説】

時刻 t での波面の円の方程式は $(x - wt \cos \theta)^2 + (y - wt \sin \theta)^2 = (ct)^2$ と表される。 x 軸に沿った波面の進行位置は、 $y = 0$ として x を求めればよい。

$$(x - wt \cos \theta)^2 = (ct)^2 - (wt \sin \theta)^2 = (c^2 - w^2 \sin^2 \theta)t^2$$

$x > wt \cos \theta$ の前方の波面を考えると、

$$x - wt \cos \theta = t\sqrt{c^2 - w^2 \sin^2 \theta} \implies x = (w \cos \theta + \sqrt{c^2 - w^2 \sin^2 \theta})t$$

この波面が単位時間あたりに進む距離が c_x であるから、 $c_x = \frac{x}{t} = w \cos \theta + \sqrt{c^2 - w^2 \sin^2 \theta}$ 。

4(a) 【方針】

媒質の流れを考慮して、行きと帰りの相対音速から時間を計算する。

【解説】

M_1 との往復について： x 軸正の向きへの見かけの音速は $c + w$ 、負の向きへの見かけの音速は $c - w$ である。よって、

$$T_1 = \frac{L_1}{c + w} + \frac{L_1}{c - w} = \frac{L_1(c - w) + L_1(c + w)}{(c + w)(c - w)} = \frac{2L_1c}{c^2 - w^2}$$

M_2 との往復について： y 軸上の M_2 へ音波が届くためには、波源から出る音波の静止水面に対する速度ベクトルの x 成分が $-w$ である必要がある。このとき y 軸方向の速度成分はピタゴラスの定理から $\sqrt{c^2 - w^2}$ となる。往復とも y 方向の速さは同じであるため、

$$T_2 = \frac{L_2}{\sqrt{c^2 - w^2}} + \frac{L_2}{\sqrt{c^2 - w^2}} = \frac{2L_2}{\sqrt{c^2 - w^2}}$$

(マイケルソン・モーリーの実験での光の経路差と同様の計算である。)

4(b) 【方針】

与えられた微小量 w/c を用いて近似計算を行う。

【解説】

$\frac{L_1}{c} = \frac{L_2}{c} = T_0 = 10^{-3} \text{ s}$ 、 $\beta = \frac{w}{c} = 10^{-4}$ とおく。

$$T_1 = \frac{2T_0}{1 - \beta^2} \doteq 2T_0(1 + \beta^2)$$

$$T_2 = \frac{2T_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 2T_0(1 - \beta^2)^{-1/2} \doteq 2T_0 \left(1 + \frac{1}{2}\beta^2 \right)$$

したがって、時間の差 $T_1 - T_2$ は

$$T_1 - T_2 \doteq 2T_0 \times \frac{1}{2}\beta^2 = T_0\beta^2 = 10^{-3} \times (10^{-4})^2 = 10^{-11} \text{ s}$$

第4問（プリズムによる光の屈折）

【解答】

1(a) 屈折の法則より、

$$1 \cdot \sin \theta = \frac{\sqrt{7}}{2} \sin \alpha \quad \therefore \sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{7}} \sin \theta$$

1(b) 屈折の法則より、

$$1 \cdot \sin \phi = \frac{\sqrt{7}}{2} \sin(60^\circ - \alpha) = \frac{\sqrt{7}}{2} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha \right)$$

ここに、(a) の結果を代入して、

$$\sin \phi = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{7}{4} - \sin^2 \theta} - \frac{1}{2} \sin \theta$$

1(c) 図から、

$$(180^\circ - \delta) + \theta + \phi + 120^\circ = 360^\circ \quad \therefore \delta = \theta + \phi - 60^\circ$$

1(d) (b) の結果で $\theta = \theta_0$ のとき $\phi = 90^\circ$ として、 $\sin \theta_0$ に関する2次方程式を解くと、

$$\sin \theta_0 = \frac{1}{4}, \quad -\frac{5}{4}$$

$\sin \theta_0 < 0$ の解は不適ゆえ、

$$\sin \theta_0 = 0.25$$

1(e) $\theta = 30^\circ$ のとき、

$$\sin \phi = \frac{3\sqrt{2}-1}{4} = 0.8075 \quad \therefore \phi \approx 54^\circ \quad \therefore \delta_1 = 24^\circ$$

次に、 $\theta = 60^\circ$ のとき、

$$\sin \phi = \frac{\sqrt{3}}{4} = 0.4325 \quad \therefore \phi \approx 26^\circ \quad \therefore \delta_2 = 26^\circ$$

2(a) 光の多くは、 25° 前後に曲げられて進むので、②。

2(b) (順序) 赤、黄、青

(理由) 一般に、波長が長いほど屈折率が小さくなり、 δ_0 は小さくなるから、赤、黄、青の順になる。

【解説】

1(a) 【方針】

スネルの法則を用いる。

【解説】

真空の屈折率は1、プリズムの屈折率は $n = \frac{\sqrt{7}}{2}$ である。境界面 AB における屈折の法則より、

$$1 \cdot \sin \theta = n \cdot \sin \alpha \quad \Longrightarrow \quad \sin \alpha = \frac{1}{n} \sin \theta = \frac{2}{\sqrt{7}} \sin \theta$$

1(b) 【方針】

境界面 AC での入射角を幾何学的に求め、再度スネルの法則を用いる。

【解説】

プリズムは正三角形なので頂角は 60° である。境界面 AC での入射角を β とすると、図形的な関係から $\beta = 60^\circ - \alpha$ となる。境界面 AC での屈折の法則より、

$$n \cdot \sin \beta = 1 \cdot \sin \phi \quad \Longrightarrow \quad \sin \phi = n \sin(60^\circ - \alpha)$$

加法定理より、 $\sin(60^\circ - \alpha) = \sin 60^\circ \cos \alpha - \cos 60^\circ \sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos \alpha - \frac{1}{2} \sin \alpha$ 。ここで、 $\sin \alpha = \frac{1}{n} \sin \theta$ であり、 $\cos \alpha = \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{n}$ である。これらを代入すると、

$$\sin \phi = n \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}}{n} - \frac{1}{2} \frac{\sin \theta}{n} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} - \frac{1}{2} \sin \theta$$

$n^2 = \frac{7}{4}$ を代入して整理すると、

$$\sin \phi = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{\frac{7}{4} - \sin^2 \theta} - \frac{1}{2} \sin \theta = \frac{1}{4} \sqrt{21 - 12 \sin^2 \theta} - \frac{1}{2} \sin \theta$$

1(c) 【方針】

2 回の屈折による進行方向の変化を足し合わせる。

【解説】

光線が境界面 AB を通過するとき、進行方向は入射側の法線から見て $\theta - \alpha$ だけ曲がる。境界面 AC を通過するときは、さらに $\phi - \beta$ だけ同じ向きに曲がる。したがって、全偏角 δ はこれらの和となる。

$$\delta = (\theta - \alpha) + (\phi - \beta) = \theta + \phi - (\alpha + \beta) = \theta + \phi - 60^\circ$$

1(d) 【方針】

境界面 AC で全反射が起きない条件を求める。

【解説】

境界面 AC から光が出射するためには、入射角 β が臨界角以下でなければならない。臨界角を β_c とすると $\sin \beta_c = \frac{1}{n} = \frac{2}{\sqrt{7}}$ である。 $\beta \leq \beta_c \implies 60^\circ - \alpha \leq \beta_c \implies \alpha \geq 60^\circ - \beta_c$ α は鋭角の範囲で考えるため、正弦をとると $\sin \alpha \geq \sin(60^\circ - \beta_c)$ となる。

$$\begin{aligned} \sin(60^\circ - \beta_c) &= \sin 60^\circ \cos \beta_c - \cos 60^\circ \sin \beta_c = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{1 - \left(\frac{2}{\sqrt{7}}\right)^2} - \frac{1}{2} \frac{2}{\sqrt{7}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} - \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{3}{2\sqrt{7}} - \frac{2}{2\sqrt{7}} = \frac{1}{2\sqrt{7}} \end{aligned}$$

よって、 $\sin \alpha \geq \frac{1}{2\sqrt{7}}$ 。1(a) より $\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{7}} \sin \theta$ なので、

$$\frac{2}{\sqrt{7}} \sin \theta \geq \frac{1}{2\sqrt{7}} \implies \sin \theta \geq \frac{1}{4}$$

以上より、出射光が存在するための下限の正弦は $\sin \theta_0 = \frac{1}{4}$ である。

1(e) 【方針】

具体的な値を代入し、対応表から角度を読み取る。

【解説】

$\theta = 30^\circ$ のとき、 $\sin \theta = 0.5$ 。1(b) の式に代入すると、

$$\sin \phi = \frac{1}{4} \sqrt{21 - 12(0.5)^2} - 0.25 = \frac{1}{4} \sqrt{18} - 0.25 = \frac{3\sqrt{2} - 1}{4} \doteq \frac{3 \times 1.41 - 1}{4} = \frac{3.23}{4} = 0.8075$$

対応表より $\sin 54^\circ = 0.8090$ が最も近いので、 $\phi \doteq 54^\circ$ 。よって $\delta_1 = 30^\circ + 54^\circ - 60^\circ = 24^\circ$ 。

$\theta = 60^\circ$ のとき、 $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。1(b) の式に代入すると、

$$\sin \phi = \frac{1}{4} \sqrt{21 - 12 \left(\frac{3}{4}\right)} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{1}{4} \sqrt{12} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{4} \doteq \frac{1.73}{4} = 0.4325$$

対応表より $\sin 26^\circ = 0.4384$ (あるいは $25^\circ \sim 26^\circ$ の間) であるため、およそ $\phi \doteq 26^\circ$ 。よって $\delta_2 = 60^\circ + 26^\circ - 60^\circ = 26^\circ$ 。

2(a) 【方針】

最小偏角 δ_0 の範囲を見積もる。(氷晶による 22 度ハロの原理)

【解説】

多数のプリズムがランダムな向きにあるとき、出射光の強度は偏角が最小になる δ_0 の付近に集中する (最小偏角の方向に光が最も集まるため)。最小偏角をとるのは、プリズム内での光の経路が対称 ($\theta = \phi$) になるときである。このとき、 $\alpha = \beta = 30^\circ$ であり、 $\sin \theta = n \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{7}}{4} \doteq \frac{2.65}{4} = 0.6625$ 。対応表より $\sin 41^\circ = 0.6561$ 、 $\sin 42^\circ = 0.6691$ であるから、 $\theta \doteq 41.5^\circ$ 。このとき偏角は $\delta_0 = 2\theta - 60^\circ \doteq 2(41.5^\circ) - 60^\circ = 23^\circ$ 。したがって $20^\circ < \delta_0 < 30^\circ$ となり、②が選ばれる。

2(b) 【方針】

波長と屈折率の関係（分散）から最小偏角の大小関係を考える。

【解説】

一般に、透明な媒質（ガラスや水・氷など）の屈折率は、光の波長が短いほど大きくなる（正常分散）。可視光では波長の長い順に 赤 > 黄 > 青 であるため、屈折率は 青 > 黄 > 赤 の順に大きくなる。2(a) の最小偏角の式 $\sin\left(\frac{\delta_0+60^\circ}{2}\right) = \frac{n}{2}$ からわかるように、屈折率 n が小さいほど最小偏角 δ_0 も小さくなる。したがって、 δ_0 が小さい順に並べると、屈折率が小さい順である 赤、黄、青 となる。

第5問（フレネルの輪帯板）

【解答】

1 明線。スリット S_0 と S_1 から点 T までの距離は等しく、経路差が 0 となるため、同位相で光が強め合う。

2 R は強め合って 1 次の明線ができるため、光路差は波長 λ に等しい。ゆえに、

$$\sqrt{d^2 + z_1^2} - \sqrt{d^2 + z_0^2} = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2d} = \lambda \quad \therefore \quad d = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2\lambda}$$

3 隣り合うスリットからの光が 1 次の明線になるから、

$$\frac{z_{n+1}^2 - z_n^2}{2d} = \lambda \quad \therefore \quad z_{n+1}^2 - z_n^2 = 2d\lambda$$

ゆえに数列 $\{z_n^2\}$ は公差 $2d\lambda$ の等差数列となるから、

$$z_n^2 = z_0^2 + 2nd\lambda \quad \therefore \quad z_n = \sqrt{z_0^2 + 2nd\lambda}$$

4 距離 x の位置で m 次の明線ができる条件は、

$$\frac{z_{n+1}^2 - z_n^2}{2x} = m\lambda \quad \therefore \quad \frac{2d\lambda}{2x} = m\lambda \quad \therefore \quad x = \frac{d}{m}$$

$x = d$ ($m=1$) の次に近いのは $m=2, 3$ のときゆえ、

$$x = \frac{d}{2}, \frac{d}{3}$$

5 S_n を通る経路長 L_n は、

$$L_n = \sqrt{a^2 + z_n^2} + \sqrt{b^2 + z_n^2} = a + b + \frac{z_n^2}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

隣り合う経路差が λ になるとき強め合うから、

$$L_{n+1} - L_n = \frac{z_{n+1}^2 - z_n^2}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = d\lambda \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = \lambda$$

よって、 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{d}$ となり、

$$b = \frac{ad}{a-d}$$

6 ア：2 倍（重ね合わせる波の数に比例するから）

イ：2 倍（エネルギーはスリットの面積に比例するから）

ウ：1/2 倍（強度は振幅の 2 乗に比例するため 4 倍。（エネルギー） $\equiv$ （強度） $\times$ （幅）と考えると、 $(2 \times \text{元のエネルギー}) = (4 \times \text{元の強度}) \times (\text{変更後の幅})$ ゆえ）

【解説】

1 【方針】

干渉の条件を、光源から観測点までの経路差から考える。

【解説】

入射光は x 軸に平行な平面波なので、面 A にあるすべてのスリットには同位相で波が到達する。点 T は z 軸上で z_0 と z_1 のちょうど中点 $z = \frac{z_0 + z_1}{2}$ にある。したがって、幾何学的にスリット S_0 と S_1 から点 T までの距離は等しくなる。経路差が 0 であるため、両者からの光は同位相で重なり合い、強め合う。よって明線となる。

2 【方針】

原点 R における経路差が λ になる条件式を近似を用いて解く。

【解説】

$z=0$ の位置 R において、 S_1 からの光と S_0 からの光が強め合って 1 次の明線を作ったので、その経路差は波長 λ の 1 倍に等しい。経路差 $\Delta l = \sqrt{d^2 + z_1^2} - \sqrt{d^2 + z_0^2} = \lambda$ ここで、 $\sqrt{d^2 + z^2} = d\sqrt{1 + (z/d)^2} = d \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{z}{d} \right)^2 \right\} = d + \frac{z^2}{2d}$ と近似できる。よって、

$$\left(d + \frac{z_1^2}{2d} \right) - \left(d + \frac{z_0^2}{2d} \right) = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2d} = \lambda \quad \Rightarrow \quad d = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2\lambda}$$

3 【方針】

隣り合う任意のスリット間の経路差が λ になる条件を立てる。

【解説】

位置 R において、すべての隣り合うスリットからの光が 1 次の明線の条件（経路差 λ ）を満たすようにする。すなわち、 $\frac{z_{n+1}^2 - z_n^2}{2d} = \lambda$ が成り立つ。数列 $\{z_n^2\}$ は公差 $2d\lambda$ の等差数列となるため、

$$z_n^2 = z_0^2 + 2nd\lambda \quad \Rightarrow \quad z_n = \sqrt{z_0^2 + 2nd\lambda}$$

4 【方針】

高次の回折光（経路差が $m\lambda$ となる点）が R の線上（ $z = 0$ ）に生じる距離 x を探す。

【解説】

スクリーンを距離 x の位置に置いたとき、 $z = 0$ で明線が現れる条件は、隣り合うスリットからの経路差が波長の整数倍（ $m\lambda$ ）となることである。経路差の式から $\frac{z_1^2 - z_0^2}{2x} = m\lambda$ となる。これを x について解くと、 $x = \frac{z_1^2 - z_0^2}{2m\lambda}$ である。設問 2 の結論より $z_1^2 - z_0^2 = 2d\lambda$ であるため、 $x = \frac{2d\lambda}{2m\lambda} = \frac{d}{m}$ （ $m = 1, 2, 3, \dots$ ）となる。 $x = d$ は $m = 1$ の場合（R の位置）であり、これに近い順に 2 つの位置は $m = 2$ および $m = 3$ の場合であるから、それぞれ $x = \frac{d}{2}$ 、 $x = \frac{d}{3}$ となる。

5 【方針】

点光源 P からの光がスリットを通過して R' に至る全経路を近似計算し、レンズの公式を導出する。

【解説】

点 P($x = -a, z = 0$) からスリット S_n を通り、点 R'($x = b, z = 0$) に至る光の経路長 L_n は、

$$L_n = \sqrt{a^2 + z_n^2} + \sqrt{b^2 + z_n^2} \doteq \left(a + \frac{z_n^2}{2a}\right) + \left(b + \frac{z_n^2}{2b}\right) = a + b + \frac{z_n^2}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$$

隣り合うスリットからの経路差が λ になれば、R' で強め合う。

$$L_{n+1} - L_n = \frac{z_{n+1}^2 - z_n^2}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = \lambda$$

ここで、設問 3 より $z_{n+1}^2 - z_n^2 = 2d\lambda$ を代入すると、

$$d\lambda \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = \lambda \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{d}$$

これは凸レンズの写像公式と同じ形をしており、フレネルの輪帯板が焦点距離 $f = d$ のレンズのように働くことを示している。 b について解くと、

$$\frac{1}{b} = \frac{1}{d} - \frac{1}{a} = \frac{a - d}{ad} \quad \Rightarrow \quad b = \frac{ad}{a - d}$$

6 【方針】

スリット数と振幅、強度、幅の関係をエネルギー保存の観点から考察する。

【解説】

対称な位置にスリットを配置し、スリットの総数を 2 倍にすると、R' に到達する光の波の重ね合わせは 2 倍になるため、振幅は **2** 倍になる（ア）。光の強度は振幅の 2 乗に比例するため、R' での明線の強度のピークは $2^2 = 4$ 倍になる。一方、スリット全体を通過して明線に寄与する光の総エネルギーは、スリットの総面積に比例するため、スリット数が 2 倍になれば総エネルギーも **2** 倍になる（イ）。回折パターンの「エネルギー $\doteq$ 強度 $\times$ 幅」と大まかに捉えると、（変更後のエネルギー） $= 2 \times$ （元のエネルギー）（変更後の強度） $\times$ （変更後の幅） $= 2 \times$ （元の強度 $\times$ 元の幅） $4 \times$ （元の強度） $\times$ （変更後の幅） $= 2 \times$ （元の強度） $\times$ （元の幅）となり、変更後の幅は元の幅の $1/2$ 倍（ウ）に鋭くなるのがわかる。

第 6 問 (単スリットによる光の回折)

【解答】

- 1 同位相で重ね合わさる波の振幅 A はスリット幅 D に比例する。強度 I_0 は振幅の 2 乗に比例し、波長の 2 乗に反比例するから、

$$I_0 \propto \frac{A^2}{\lambda^2} \propto \frac{D^2}{\lambda^2}$$

- 2 スリットを通過する光子数 N は D に比例し、光子 1 個のエネルギー ϵ は $1/\lambda$ に比例する。全体のエネルギー E_{total} は、

$$E_{\text{total}} = N \times \epsilon \propto D \times \frac{1}{\lambda} = \frac{D}{\lambda}$$

- 3 領域 P 全体に届くエネルギーは $E_{\text{total}} \propto I_0 \times \theta$ と表せる。ゆえに、

$$\frac{D}{\lambda} \propto \frac{D^2}{\lambda^2} \times \theta \quad \therefore \theta \propto \frac{\lambda}{D}$$

- 4 スリットを上下半分に分けて干渉を考えると、暗線となる条件は、

$$\frac{D}{2} \sin \phi = \frac{\lambda}{2} \quad \therefore \sin \phi = \frac{\lambda}{D}$$

端の方向 $\phi = \theta/2$ においてこの関係が成り立つと考えると、

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\lambda}{D}$$

【解説】

1 【方針】

波動の重ね合わせと強度の定義から関係を導く。

【解説】

単スリット上に並ぶ仮想波源からの波が領域 P の中心 (直進方向) へ向かうとき、すべての波は同位相で重なり合う。仮想波源の数はスリット幅 D に比例するため、重ね合わさった波の振幅 A は D に比例する ($A \propto D$)。問題文に「光の強度は振幅の 2 乗に比例し、波長の 2 乗に反比例する」とあるため、中心部の光の強度 I_{center} は

$$I_{\text{center}} \propto \frac{A^2}{\lambda^2} \propto \frac{D^2}{\lambda^2}$$

となり、 D^2/λ^2 に比例する。

2 【方針】

光子モデルに基づくエネルギーの総量を考える。

【解説】

光を光子の集団として考えるとき、単位時間あたりにスリットを通過する光子の総数 N はスリットの面積、すなわちスリット幅 D に比例する ($N \propto D$)。また、問題文より光子 1 個のエネルギー ϵ は波長 λ に反比例する ($\epsilon \propto 1/\lambda$)。領域 P の全体に届くエネルギー量 E_{total} はこれらの積であるから、

$$E_{\text{total}} = N \times \epsilon \propto D \times \frac{1}{\lambda} = \frac{D}{\lambda}$$

となり、 D/λ に比例する。

3 【方針】

設問 1 と設問 2 の結論を「エネルギー $\propto$ 強度 $\times$ 広がり」の関係で結びつける。

【解説】

光が回折して広がる角を θ とし、距離 r での領域 P の円弧の長さを W とすると、 $W = r\theta$ であり、広がり θ は W に比例する。領域 P 全体に届く総エネルギー E_{total} は、(代表的な強度) $\times$ (広がり) と見積もることができるため、中心部の強度 I_{center} を用いて

$$E_{\text{total}} \propto I_{\text{center}} \times \theta$$

と表せる。ここに設問 1 と 2 の結果を代入すると、

$$\frac{D}{\lambda} \propto \frac{D^2}{\lambda^2} \times \theta \quad \Rightarrow \quad \theta \propto \frac{D/\lambda}{D^2/\lambda^2} = \frac{\lambda}{D}$$

以上より、回折角の広がり θ はおよそ λ/D に比例することが示された。(この関係は、不確定性原理 $\Delta p_x \Delta x \sim h$ の波動的光学における対応関係でもある。)

4 【方針】

スリットを 2 分割して、対応する波源からの経路差が半波長になる条件を求める。

【解説】

単スリット (幅 D) を偶数 (ここでは最小の 2 つ) に等分し、上半分 (幅 $D/2$) と下半分 (幅 $D/2$) に分ける。スリット面から角 ϕ の方向へ向かう平行光線を考えると、上半分の任意の点から出る波と、それよりちょうど $D/2$ だけ下にある下半分の点から出る波との経路差は $\frac{D}{2} \sin \phi$ となる。この経路差が半波長 $\lambda/2$ に等しければ、2 つの波は完全に逆位相となって打ち消し合う (暗線となる)。

$$\frac{D}{2} \sin \phi = \frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad \sin \phi = \frac{\lambda}{D}$$

この条件を満たす最小の方向角 ϕ が、領域 P の端 (回折光が広がる限界) を表すと考える。設問の設定より、この方向が扇形の端、すなわち角 $\theta/2$ に対応するので、

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{\lambda}{D}$$

となる。これは単スリットによる回折の第 1 暗線の条件式そのものである。